

# RESUMEN NORMAS TÉCNICAS DE INTEROPERABILIDAD

|                                                                    |   |
|--------------------------------------------------------------------|---|
| Marco Legal y Fundamentos del ENI .....                            | 1 |
| Clasificación de Controles de Interoperabilidad .....              | 2 |
| NTI de Marco Organizativo: Reutilización y Publicación .....       | 2 |
| NTI de Marco Operacional: Documento y Expediente Electrónico ..... | 3 |
| Procesos de Gestión Documental: Digitalización y Copiado .....     | 4 |
| NTI de Política de Firma Electrónica y Certificados .....          | 4 |
| Medidas Técnicas: Red SARA, Estándares y Hora Oficial .....        | 5 |
| Modelos de Intercambio y Vocabularios (SICRES) .....               | 5 |
| Métricas de Conformidad y Auditoría .....                          | 6 |
| Glosario de Recursos de Referencia .....                           | 6 |

## Marco Legal y Fundamentos del ENI

La interoperabilidad en España se rige por el Real Decreto 4/2010 (ENI), que desarrolla los principios de las leyes 39/2015 (LPACAP) y 40/2015 (LRJSP). Este marco asegura que los sistemas de información de las Administraciones Públicas cooperen eficazmente. Según el Art. 6 del RD 4/2010, las dimensiones son: Organizativa, Semántica y Técnica.

Objetivos Estratégicos del ENI:

- **Mínimos de interoperabilidad:** Establecimiento de un punto de partida común para todas las AAPP.
- **Impacto mínimo:** Facilitar la adopción rápida sin alterar drásticamente las estructuras existentes.
- **Evolución tecnológica:** Adaptación continua según el progreso de los servicios de Administración Electrónica y las infraestructuras TIC.

Obligaciones de Control y Transparencia:

- **Auditoría de Conformidad (Art. 26):** Los sistemas deben someterse a auditorías periódicas (internas o externas) **obligatorias** para verificar el cumplimiento del RD 4/2010 y sus NTIs.
- **Publicidad de la Conformidad (Art. 28):** Las Administraciones están obligadas a publicar en sus Sedes Electrónicas las declaraciones de conformidad y distintivos de interoperabilidad obtenidos.
- **Personal Auditor:** Debe poseer conocimientos probados de los requisitos del RD 4/2010 y sus NTI.

### Clasificación de Controles de Interoperabilidad

Los controles definidos en la Guía de Auditoría del ENI se agrupan en **tres dimensiones críticas para la gestión técnica:**

| Categoría                 | Alcance                                                                                                                                                                     | Ejemplos de Controles (Codificados)                        |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Marco Organizativo</b> | Medidas horizontales, aspectos jurídicos y gobernanza. Para entidades que usan nodos comunes (PID, SIR, etc.), el cumplimiento se alcanza mediante la adhesión a convenios. | org.jur.1<br>(Servicios)<br><br>org.reu.3<br>(Directorios) |
| <b>Marco Operacional</b>  | Procedimientos de diseño, implementación y explotación. Incluye la gestión del ciclo de vida del expediente y documento.                                                    | op.expd.1<br>(Índice)<br><br>op.doc.1<br>(Identificación)  |
| <b>Medidas Técnicas</b>   | Requisitos tecnológicos estrictos: formatos, protocolos de comunicación y estándares.                                                                                       | tec.est.1<br>(Estándares)<br><br>tec.com.1<br>(Redes)      |

### NTI de Marco Organizativo: Reutilización y Publicación

El ENI obliga a las Administraciones a compartir sus activos tecnológicos bajo condiciones de máxima eficiencia.

- **Licenciamiento de Activos:** Las licencias (preferentemente **EUPL - European Union Public Licence**) deben incluir:
  - **Fomento de la reutilización y aprovechamiento.**
  - **Protección contra la apropiación:** Cláusulas que prohíban a terceros adquirir derechos exclusivos de propiedad.
  - **Exoneración de responsabilidad del cedente y ausencia de obligación de asistencia técnica.**
- **Difusión y Forjas:** La publicación de aplicaciones y su código fuente **debe realizarse en el Centro de Transferencia de Tecnología (CTT) o en el servicio Joinup**. La disponibilidad del código en forjas públicas es una evidencia clave de cumplimiento (org.reu.4).
- **Nodos de Interoperabilidad:** Se consideran infraestructuras comunes de adhesión obligatoria (vía convenios) la Plataforma de Intermediación de Datos (PID), el Sistema de Interconexión de Registros (SIR), la Oficina de Registro Virtual (ORVE) y el Registro Electrónico Común (REC).

**PID (Plataforma de Intermediación de Datos):** Su función es evitar que el ciudadano aporte documentos que ya obran en poder de la Administración (títulos, identidad, etc.)

## NTI de Marco Operacional: Documento y Expediente Electrónico

La gestión documental se estructura para garantizar la validez jurídica a largo plazo.

- **Expediente Electrónico:** Su componente crítico es el índice electrónico firmado. Este garantiza la integridad del conjunto y permite su recuperación estructurada.
- **Documento Electrónico:** Requiere una identificación única e inequívoca, clasificación según un cuadro de funciones aprobado y periodos de conservación definidos. Un documento electrónico siempre requiere: Firma electrónica, Metadatos y Referencia temporal.
- **Metadatos Obligatorios:** Todo documento debe estar asociado al **e-EMGDE** (Esquema de Metadatos para la Gestión

del Documento Electrónico), que define los metadatos mínimos necesarios para su contexto y gestión administrativa.

## Procesos de Gestión Documental: Digitalización y Copiado

Requisitos técnicos para la validez de la digitalización y copias auténticas:

Especificaciones para Digitalización (tec.est.8):

- **Resolución mínima:** 200 píxeles por pulgada (ppi/ppp).
- **Modos:** Blanco y negro, color o escala de grises.
- **Formatos:** Según los estándares de la NTI de Catálogo de Estándares.

**Copias Electrónicas Auténticas:** Para la validez de una copia electrónica de un documento en papel, el metadato obligatorio "Estado de elaboración" debe contener obligatoriamente el valor: "Copia electrónica auténtica de documento papel".

## NTI de Política de Firma Electrónica y Certificados

Las políticas regulan la creación y validación de firmas dentro de la organización.

- **Adhesión vs. Política Particular:** Las entidades pueden usar la Política marco de la AGE. Si crean una propia, esta requiere obligatoriamente un informe favorable de la Comisión Sectorial de Administración Electrónica y del Comité Ejecutivo de la Comisión de Estrategia TIC.
- **Gestión de la Firma:** La política debe definir el proceso de redacción, publicación y un repositorio histórico de versiones.
- **Sellado de Tiempo (Time-stamping):** Se deben regular los sellos admitidos y establecer periodos de gracia. Es vital para el opositor saber que estos periodos permiten realizar el sellado siempre antes de la caducidad del certificado en el que se basa la firma.

**Formatos de firma según su uso:**

- **CAdES:** Apropiado para ficheros grandes porque optimiza el espacio.

- **XAdES:** El resultado es un fichero de texto XML.
- **PAdES:** Formato adecuado para PDF.
- **XAdES-A:** Añade certificados e información de revocación para validación a largo plazo.

## Medidas Técnicas: Red SARA, Estándares y Hora Oficial

Infraestructura de red y sincronización temporal legal.

- **Red SARA: Eje de las comunicaciones entre AAPP.**
  - Acceso mediante Puntos de Acceso (PAS) bajo convenios vinculantes.
  - Uso obligatorio del Plan de Direccionamiento IP de la Administración para servicios interoperables.
- **Hora Oficial (tec.com.2):**
  - Fuente: Sincronización con el Real Instituto y Observatorio de la Armada.
  - Servicio de difusión legal de la hora: Es la referencia obligatoria.
  - Protocolos: NTP v4 (IETF RFC 5905) o PTP v2 (IEEE 1588).
  - Umbral de precisión: Si el trámite administrativo exige una precisión o desfase de un segundo o inferior, se debe emplear tecnología específica de sincronización para corregir latencias de red.
  - Stratum: Los sistemas deben emplear un nivel de Stratum apropiado al desfase máximo aceptable.

## Modelos de Intercambio y Vocabularios (SICRES)

El intercambio de asientos entre entidades registrales se rige por la NTI de Modelo de datos para el intercambio de asientos entre las entidades registrales.

- Utiliza los vocabularios XSD de SICRES 3.0 como estándar semántico y estructural.
- Garantiza que la información de los asientos sea procesable automáticamente por cualquier sistema receptor independientemente de su fabricante.

## Métricas de Conformidad y Auditoría

Grados de cumplimiento que el auditor debe asignar a cada control analizado:

| Grado de Cumplimiento | Rango de Porcentaje Estimado |
|-----------------------|------------------------------|
| Nulo                  | 0%                           |
| Iniciado              | 1% - 20%                     |
| Progresando           | 21% - 50%                    |
| Avanzado / Conforme   | 51% - 70%                    |
| Superior              | 71% - 90%                    |
| Excelente             | 91% - 100%                   |

## Glosario de Recursos de Referencia

- **CTT (Centro de Transferencia de Tecnología):** Directorio estatal para compartir soluciones, infraestructuras y activos reutilizables.
- **Red SARA:** Red de comunicaciones segura que interconecta las AAPP españolas y con las instituciones de la UE.
- **Joinup:** Plataforma de la Comisión Europea para soluciones de interoperabilidad federadas.
- **Código de Administración Electrónica:** Compilación normativa actualizada publicada por la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (BOE).
- **SICRES 3.0:** modelo de datos para el intercambio de asientos registrales.
- **e-EMGDE:** Esquema de Metadatos para la Gestión del Documento Electrónico; norma técnica que define los metadatos mínimos obligatorios.
- **e-VISOR:** Aplicación web para la generación de copias auténticas en papel de documentos con firma electrónica y visualización de firmas.
- **SAML 2.0:** "Estándar de mensajería para CI@ve y el nodo eIDAS"
- **Vigencia DNle:** La vigencia de los certificados electrónicos del DNle no podrá ser superior a cinco años.
- **Accesibilidad (RD 1112/2018):** El plazo para responder a solicitudes de información accesible y quejas es de veinte días hábiles.